Разработка ПО для визуализации согласования пучка в магнитном канале

Команда

две/третьих

Разработчики

Дарья Рябова

Константин Ермолин

Постановка задачи

Цель

Синтезировать параметры магнитного транспортного канала, чтобы на выходе получить целевые параметры Твисса

Модель

Используются толстые квадруполи и дрейфы для транспортировки пучка частиц

Ключевые параметры

- Входные Твисс-параметры
- Целевые Твисс-параметры
- Эмиттансы пучка
- Ограничения на k_i

Используемые технологии

Python

Численные расчёты и оптимизация параметров магнитной системы

Streamlit

Интерактивный веб-интерфейс визуализации результатов

Стек технологий

NumPy/SciPy — Расчёты

Matplotlib/Plotly — Визуализация

Streamlit — Интерфейс

Процесс решения

1 **Численное согласование**

Подбор сил квадруполей и длины дрейфа для согласования параметров Твисса

2 **Фиксация исходных данных**

Входные и целевые Твисс-параметры, эмиттансы, ограничения на k_i

3 **Анализ функции потерь**

Mismatch в плоскостях x/y плюс штраф за превышение β

4 **Оптимизация**

Differential Evolution + Nelder-Mead для схем с 4 и 5 квадруполями

5 **Сравнение вариантов**

Точность согласования и инженерные метрики (длина канала, пиковые β)

Ключевое преимущество

Глобально-локальный подход обеспечивает высокую точность сходимости

Обоснование выбора магнитной системы

Квадрупольная система

Стандартный инструмент управления фокусировкой в двух поперечных плоскостях. Обеспечивает независимое управление β-функциями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

5-я линза

Добавление пятой линзы **повышает гибкость настройки** и позволяет **уменьшить длину канала**

↓ 12%
Длина канала

↓ 15%
Пиковое β_y

Схема из 4 линз

Минимально достаточная конфигурация для точного согласования Твисс-параметров. Предоставляет необходимое количество степеней свободы.

Преимущества квадруполей

- Линейная оптика
- Независимое управление плоскостями
- Хорошая матричная модель
- Проверенная технология

Результаты: соответствие ТЗ и реализуемость

Соответствие техническому заданию

Обе схемы (с 4 и 5 квадруполями) соответствуют задаче по точности согласования. Достигнута машинная точность оптимизации.

Инженерная реализуемость

Максимальные значения |k| находятся в диапазоне до ~6.82 $м^{-2}$, что для типичных магнитных жёсткостей пучка даёт достижимые градиенты.

> **Вывод:** Канал в реальной установке построить **возможно** при корректном выборе апертуры и источника питания магнитов.

Ключевые метрики

~6.82

$м^{-2}$ макс. |k|

10^{-15}

ошибка согласования

2

варианта схемы

Сравнение оптимизированных вариантов

Параметр	4 квадруполя	5 квадруполей	Разница
Ld (длина дрейфа), м	1.299434	0.755168	-41.9%
Lканала, м	4.298301	3.520671	-18.1%
βx,out, м	7.99999999	8.00000003	~0
βy,out, м	4.00000000	4.00000004	~0
Ошибка согласования	3.09×10^{-16}	2.65×10^{-15}	Обе ≈0
βy,max (пиковое), м	7.852703	6.657058	-15.2%

Длина канала
↓ 18.1%

Пиковое β_γ
↓ 15.2%

Точность
$\sim10^{-15}$

Методология

Методы

- Линейная матричная оптика
- Модель толстых квадруполей
- Глобально-локальная оптимизация
- Анализ mismatch и β(max)

Допущения

- Линейная динамика пучка
- Идеальные магниты (без ошибок)
- Постоянные эмиттансы
- Фиксированная магнитная жёсткость

Ограничения

- Не учитываются нелинейности
- Нет пространственного заряда
- Без хроматических эффектов
- Нет реальных 3D-полей
- Нет проекта соединения с ускорителем

Потенциальные улучшения

Жёсткие ограничения

Ввести ограничения по апертуре и максимальному градиенту поля

Технологические допуски

Добавить расчёт с технологическими допусками и оценкой эксплуатационных рисков

Анализ чувствительности

Добавить анализ чувствительности к ошибкам юстировки и разбросу энергии

Приоритеты развития

1. Учёт технологических ограничений
2. Анализ робастности схемы
3. Многокритериальная оптимизация
4. Оценка рисков эксплуатации

Многокритериальная оптимизация

Использовать многокритериальную оптимизацию: точность, длина канала, запас по апертуре

Deploy

Конфигурация пучкового канала

Число квадруполей

4 5

εx (нм·рад)

10,00

εy (нм·рад)

2,00

Длина квадруполя (м)

0,10

Входные параметры Твисса

βx (м) 5,00

αx -0,50

βy (м) 2,50

αy 0,30

Целевые параметры Твисса

Визуализация физики ускорителя — Система **4/5-Quad

Компоновка пучкового канала

Статистика согласования

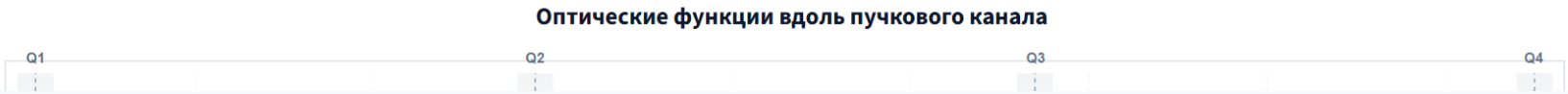
	Parameter	Unit	Input	Output	Target	Error %
0	βx	м	5.0000	8.0000	8.0000	0.00%
1	αx		-0.5000	1.039e-08	0	0.00%
2	βy	м	2.5000	4.0000	4.0000	0.00%
3	αy		0.3000	6.502e-09	0	0.00%

✓ Согласовано: Ср. ошибка 0.00%

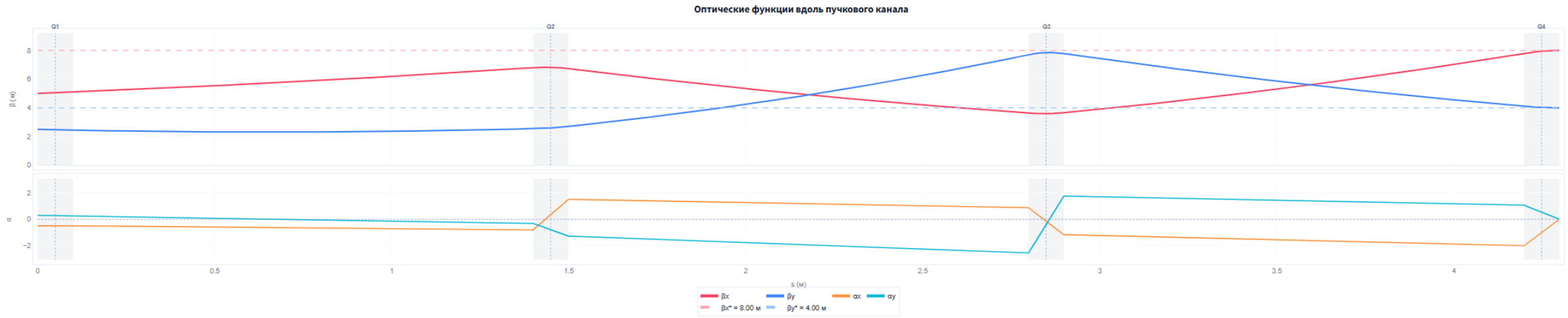
Макс. ошибка

0.00%

α- и β-функции вдоль пучкового канала



α- и β-функции вдоль пучкового канала

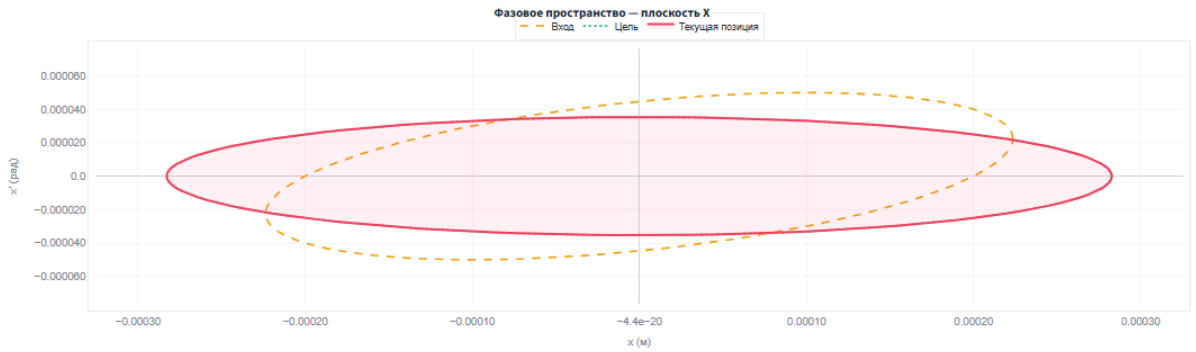


Фазовое пространство

Выберите позицию:

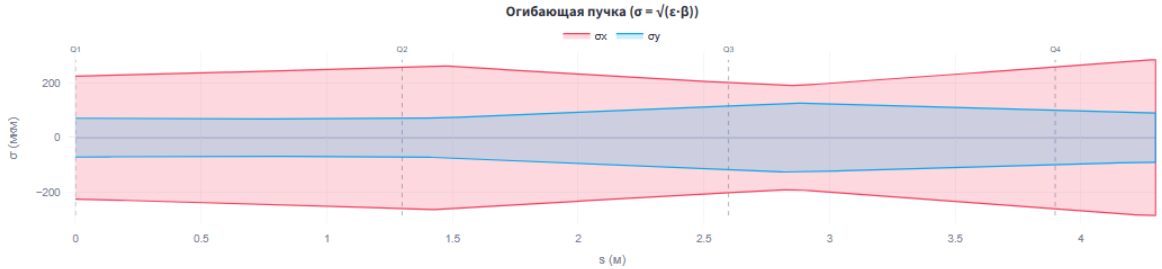
Выход (конец)

Плоскость X (x, x') Плоскость Y (y, y')



Эллипсы: $\gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 = \varepsilon$

Огибающая пучка



Эмиттанс X

10.0 нм·рад

Эмиттанс Y

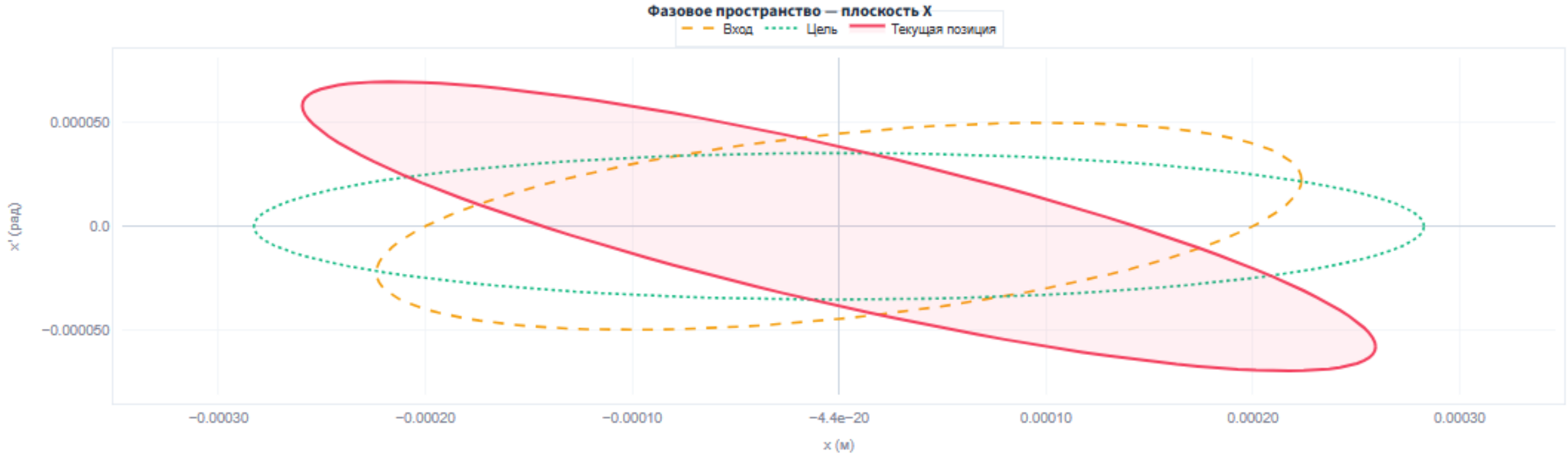
2.0 нм·рад

Фазовое пространство

Выберите позицию:

После Q2

Плоскость X (x, x') Плоскость Y (y, y')



Эллипсы: $\gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 = \varepsilon$

Заключение

Задача согласования решена с **высокой численной точностью** (~10^{-15})

Вариант с **5 квадруполями** обеспечивает лучший инженерный компромисс

Короче канал
-18%

Ниже пиковое β_γ
-15%

Целевая оптика
Сохранена

Команда две/третьих

Дарья Рябова • Ермолин Константин